

• NỀN TẢNG ĐÀO TẠO IELTS THÔNG MINH •

IELTS MASTERY 7.5

BẢN ĐẶC TẢ TOÀN DIỆN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG,
TRIẾT LÝ SỰ PHẠM VÀ LỘ TRÌNH 165 NGÀY TỰ ĐỘNG

Đơn vị phát triển: Đội ngũ Nghiên cứu & Công nghệ IELTS Mastery

Tên mã dự án (Codename): ielts-forme

Phiên bản phát hành: Version 1.0 (Production Stable Release)

Ngày ban hành đặc tả: Tháng 09 / 2026

Công nghệ nền tảng: Next.js 14 App Router • Sub-10ms Engine • PWA Standalone • Vercel Cloud

TÓM LƯỢC MỤC TIÊU CỐT LÕI:

Tài liệu này đóng vai trò là kim chỉ nam đặc tả toàn bộ logic vận hành, phương pháp học tập không dịch ngấm, cơ chế phân bổ 4 ca học thực chiến mỗi ngày, cấu trúc 5 module tính năng vũ khí săn Band 7.5+, và giải pháp công nghệ máy chủ tối ưu hóa độ trễ thấp đáp ứng người dùng trên đa nền tảng (Web, Desktop, iPhone PWA).

CHƯƠNG 1: TRIẾT LÝ SỰ PHẠM & MÔ HÌNH HỌC TẬP ĐỘT PHÁ

1.1. Triết Lý Đào Tạo: 'Dạy Kỹ Năng Trước — Luyện Tập Sau'

Hầu hết các giải pháp luyện thi truyền thống mắc sai lầm nghiêm trọng: vội vàng ném học sinh vào giải đề liên tục khi chưa hình thành khung phương pháp luận. IELTS Mastery 7.5 đảo ngược hoàn toàn quy trình này bằng nguyên lý: Mọi buổi học đều bắt đầu bằng việc mổ xẻ cơ chế tư duy của người ra đề (Cambridge Examiner Mindset), trang bị kỹ năng giải phẫu câu hỏi trong 30-90 giây đầu tiên, sau đó mới bước vào phòng thực hành áp dụng.

1.2. Phản Xạ Tư Duy Trực Diện (Non-Translation Reflex)

Để bứt phá từ Band 5.0 lên Band 7.5, người học phải triệt tiêu rào cản 'nghe/đọc tiếng Anh -> dịch ngầm sang tiếng Việt -> tư duy câu trả lời tiếng Việt -> dịch ngược lại sang tiếng Anh'. Hệ thống thiết kế các module kích thích não bộ tiếp nhận thông tin theo cụm ý nghĩa (Semantic Chunks) và hình ảnh trực quan, huấn luyện phản xạ trực diện bằng tiếng Anh dưới áp lực thời gian thực.

1.3. Phương Pháp Nói Tự Nhiên Không Phụ Thuộc IPA (Echo Shadowing)

Thay vì bắt học sinh nhìn từng ký tự phiên âm quốc tế IPA khô khan dễ gây ức chế và nói giật cục, nền tảng áp dụng cơ chế Echo Shadowing mô phỏng giọng người bản xứ: nghe ngữ điệu, nhịp điệu (Rhythm), nổi âm và trọng âm câu, sau đó thu âm phản hồi tức thì với biểu đồ sóng âm (Waveform Comparison) và theo dõi cao độ (Pitch Contour).

1.4. Ma Trận Kỹ Thuật Phân Bỏ Thời Gian 10H Ngồi Bàn

Chương trình được thiết kế cho người học tập trung cao độ với tổng quỹ thời gian 10 giờ ngồi bàn mỗi ngày, trong đó:

Ca Học	Kỹ Năng Trọng Tâm	Thời Lượng	Phương Pháp Đào Tạo Đặc Biệt
Ca 1	Reading (Đọc hiểu)	105 Phút	Skimming 90s, Scanning 2 tầng từ khóa, giao diện 2 cột chuẩn thi máy.
Ca 2	Listening (Nghe hiểu)	105 Phút	Quy trình 3 bước 30s đọc trước, Bắt số Section 1, Dictation Cam 11-18.
Ca 3	Writing (Viết học thuật)	105 Phút	7 trụ cột cấu trúc S-V-O, Sentence Lab, lập luận PEEL & Toulmin logic.
Ca 4	Speaking (Nói phản xạ)	105 Phút	Echo Shadowing không IPA, Cung điện ký ức Part 2, Hedging học thuật Part 3.
Nghỉ ngơi	Hồi phục năng lượng	180 Phút (3h)	Khoảng nghỉ ngắt quãng giữa các ca giúp não bộ củng cố trí nhớ dài hạn.

CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC LỘ TRÌNH 165 NGÀY & CHỐT CHẶN GATEKEEPER

2.1. Phân Kỳ 3 Giai Đoạn (Phases)

Toàn bộ hành trình 165 ngày (bắt đầu tính từ ngày mốc 14/09/2026) được phân tách thành 3 giai đoạn mang tính kế thừa:

- Giai đoạn 1 — Cứu Ngữ Pháp Nền Tảng & Xây Gốc Phản Xạ (Ngày 1 - 31): Tập trung quét sạch 14 chủ điểm ngữ pháp cốt lõi, xóa tan tình trạng mất căn bản, rèn thói quen ngồi bàn nghiêm túc và làm quen với nhịp độ học 4 ca/ngày.
- Giai đoạn 2 — Đột Phá Kỹ Năng & Làm Chủ Dạng Bài Khó (Ngày 32 - 100): Chinh phục các bẫy khó nhất: True/False/Not Given, Matching Headings, bài đọc Passage 3 triết học, bài nghe tranh luận S3, viết đoạn văn Toulmin, nói phản xạ Part 2.
- Giai đoạn 3 — Thực Chiến Phòng Thi & Tối Ưu Tốc Độ (Ngày 101 - 165): Giải toàn bộ đề Cam 14-19 dưới áp lực đồng hồ đếm ngược, kiểm toán độ sẵn sàng tâm lý phòng thi (Readiness Audit), dọn sạch ngân hàng lỗi sai.

2.2. Cơ Chế Chốt Chặn Gatekeeper Boss Challenge

Tại mỗi mốc cuối tuần và cuối giai đoạn (ví dụ Ngày 7, Ngày 14, Ngày 31), hệ thống kích hoạt bài kiểm tra Gatekeeper Boss Challenge. Học sinh phải vượt qua bài kiểm tra năng lực độc lập với mức điểm chuẩn tối thiểu (ví dụ $\geq 80\%$) mới được cấp Chứng chỉ mốc (Milestone Certificate) và chính thức mở khóa chặng tiếp theo.

2.3. Cơ Chế Tự Do Tích Lũy Ca Học (Manual Checkbox Experience)

Theo định hướng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng mới nhất: Hệ thống loại bỏ hoàn toàn cơ chế quét khóa cứng (hard-lock) và cho phép học sinh tự do click vào ô tròn hoặc nút 'Tích Xong' trên từng ca học. Điều này loại bỏ cảm giác ức chế bị máy móc kiểm soát, tôn trọng quyền tự chủ của học sinh trong khi thanh tiến độ ngày vẫn cập nhật trực quan tức thời (0/4 -> 4/4 = 100%).

CHƯƠNG 3: BỘ CÔNG CỤ 5 MODULE TÍNH NĂNG 'VŨ KHÍ SẴN BAND 7.5+'

3.1. Bảng Ca Học Ngày Tự Động (Daily Task Drawer)

Trái tim điều hướng hàng ngày của học sinh. Cho phép xem tổng quan mục tiêu ngày, tiêu đề và thời lượng của 4 ca học, kèm 2 nút bấm thao tác tức thời: 'Học Kỹ Năng' (dẫn sang bài lý thuyết tương ứng) và 'Luyện Tập' (dẫn sang phòng làm bài tập).

3.2. Hệ Thống Lý Thuyết Tương Tác Chuyên Sâu (/theory)

Khác với các tài liệu ngữ pháp thông thường chỉ liệt kê công thức, mỗi bài giảng tại `/theory` được xây dựng theo chu trình 4 bước chuẩn sư phạm:

1. Concept & First-Principles: Bản chất khái niệm (tại sao người Anh dùng thì này, cấu trúc này thay vì thì khác).
2. Examiner Trap: Điểm mặt chỉ tên các cái bẫy giám khảo hay gài để trừ điểm thí sinh Việt Nam.
3. Band 8.5 Dissection: Giải phẫu các câu văn mẫu điểm cao để hiểu cách vận dụng từ vựng nâng cao tự nhiên.
4. Gateway Quiz & Recall Box: Cổng trắc nghiệm ngắn và ô viết lại kiểm tra trí nhớ tức thời.

3.3. Phòng Thực Hành Đa Kỹ Năng Thực Chiến (/practice)

Module Kỹ Năng	Tính Năng Cốt Lõi	Giá Trị Đạt Được
Reading Split-View	Giao diện 2 cột chuẩn thi máy (Computer-delivered): văn bản bên trái, câu hỏi bên phải, highlight màu trực tiếp.	Loại bỏ tình trạng lật qua lật lại trang giấy, rèn phản xạ định vị từ khóa cực nhanh.
Dictation Cam 11-18	Nghe và gõ lại từng câu từ các bài test Cambridge thật, có cơ chế đối soát sai khác từng chữ cái (Levenshtein Diff).	Triệt tiêu hoàn toàn lỗi nuốt âm cuối (ending sounds), số ít/số nhiều (-s/-es).
Sentence Lab & Toulmin	Lắp ráp câu văn học thuật, kiểm tra cấu trúc lập luận: Luận điểm (Claim) -> Dữ liệu (Data) -> Bảo đảm (Warrant).	Chấm dứt lỗi viết lan man, giúp bài luận đạt điểm tuyệt đối về Task Response & Coherence.
Shadowing & Pitch Studio	Ghi âm giọng nói, hiển thị đường cong cao độ (Pitch Contour) so sánh trực tiếp với chuyên gia bản xứ.	Khắc phục triệt để tật nói đều đều, ngữ điệu thiếu tự nhiên của thí sinh châu Á.

3.4. Ngân Hàng Lỗi Sai Thông Minh (/error-bank)

Mọi câu hỏi làm sai trong bài tập hoặc bài thi thử đều được tự động phân loại và lưu trữ vào Ngân hàng lỗi sai. Thuật toán lặp lại ngắt quãng FSRs (Free Spaced Repetition Scheduler) sẽ tự động tính toán chu kỳ quên của não bộ để nhắc học sinh làm lại câu đó sau 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày cho đến khi tỷ lệ làm đúng đạt 100%.

3.5. Trợ Lý AI Gia Sư 24/7 (Global AI Assistant)

Nút trợ lý AI thường trực ở góc màn hình, tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn được tinh chỉnh chuyên biệt cho IELTS: giải thích từ vựng theo ngữ cảnh, phân tích lỗi ngữ pháp trong câu của học sinh, và gợi ý cách diễn đạt tự nhiên hơn (Paraphrase).

CHƯƠNG 4: HẠ TẦNG KỸ THUẬT & TỐI ƯU HÓA ĐỘ TRỄ SUB-10MS

4.1. Kiến Trúc Frontend Hiện Đại

Ứng dụng xây dựng trên nền Next.js 14.2 (App Router), tận dụng tối đa React Server Components (RSC) để nén dung lượng gói JavaScript gửi về máy khách xuống chỉ còn 87.5 kB (mức siêu nhẹ đối với một nền tảng giáo dục phức tạp). Toàn bộ dữ liệu người dùng được lưu trữ bằng Dexie.js (IndexedDB) ngay trong trình duyệt, cho phép học sinh truy cập bài học, ghi chú tức thì mà không phụ thuộc vào tình trạng đường truyền internet.

4.2. 4 Tầng Tối Ưu Backend Đạt Độ Trễ Dưới 10ms (Sub-10ms Engine)

Hạng Mục Tối Ưu	Giải Pháp Triển Khai	Hiệu Quả Thực Tế Đạt Được
Socket & DNS Mạng	Ép ưu tiên IPv4 trước (dns.setDefaultResultOrder('ipv4first')), bật TCP NoDelay trên từng socket.	Triệt tiêu độ trễ 100-300ms do Windows cổ phân giải IPv6. Gói tin gửi đi tức thì không chờ đệm.
Connection Pooling	Cấu hình HTTP/HTTPS Global Agent với Keep-Alive 65s, maxSockets 128, headersTimeout 66s.	Tái sử dụng socket cho các request liên tiếp, bỏ qua bước bắt tay TCP SYN-ACK.
RAM Cache Hai Lớp	Pre-warming nạp sẵn hơn 500 từ vựng học thuật vào RAM khi bật server + Negative Caching nhớ từ lỗi.	Thời gian trả kết quả từ điển đạt 4 - 8ms (Server xử lý: 0ms do Cache HIT).
Hỗ trợ Dual-Port	Máy chủ server.js phục vụ song song trên cả cổng chính 3000 và cổng phụ 3001.	Đảm bảo tải mượt mà, phân tải thông minh khi có nhiều tác vụ chạy đồng thời.

CHƯƠNG 5: ĐÓNG GÓI ỨNG DỤNG DI ĐỘNG PWA & XUẤT BẢN ĐÁM MÂY

5.1. Chuyển Đổi Thành Ứng Dụng Di Động Toàn Màn Hình (iPhone X Ready)

Nền tảng được cấu hình đầy đủ chuẩn Progressive Web App (PWA) với các tiêu chuẩn khắt khe của Apple iOS:

- Web App Manifest (manifest.json): Định danh app standalone, biểu tượng Retina sắc nét (180x180, 192x192, 512x512).
- Khử lỗi Tai Thỏ & Thanh Home: Thiết lập viewportFit: 'cover' kết hợp với các biến CSS Safe-Area (env(safe-area-inset-top), env(safe-area-inset-bottom)) giúp phần Header và các nút bấm không bao giờ bị che khuất.
- Trải nghiệm Native mượt mà: Khóa phóng to ngoài ý muốn (userScalable: false), loại bỏ hiệu ứng trễ chạm (tap-delay).
- Trợ lý cài đặt tự động (PWABuilder): Tự động phát hiện khi mở trên Safari iOS để hướng dẫn học sinh bấm nút Chia sẻ (biểu tượng hình vuông có mũi tên trở lên) -> 'Thêm vào Màn hình chính' (Add to Home Screen).

5.2. Xuất Bản Lên Đám Mây Toàn Cầu (Vercel Cloud Deployment)

Toàn bộ 1,180 tệp mã nguồn đã được đóng gói và đẩy lên repository GitHub (alisonyeu34/ielts-mastery), đồng thời kết nối với hạ tầng đám mây Vercel Edge Network:

- Tự động build và tối ưu hóa 93/93 trang trên cụm máy chủ Linux đám mây.
- Cung cấp giao thức bảo mật HTTPS miễn phí vĩnh viễn, chứng chỉ SSL chuẩn quốc tế.
- Cho phép học sinh sử dụng 4G/5G/Wi-Fi truy cập học tập từ bất kỳ đâu trên thế giới 24/7 mà không cần mở máy tính ở nhà.

LỜI KẾT & ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG:

Hệ thống IELTS Mastery 7.5 là một hình mẫu kiến trúc thành công trong việc kết hợp giữa công nghệ web hiện đại (Next.js 14, PWA, Sub-10ms) với phương pháp luận sư phạm sâu sắc. Toàn bộ cấu trúc này sẽ tiếp tục được kế thừa và nhân rộng sang các dự án đào tạo tiếp theo, điển hình là nền tảng luyện thi Đánh giá năng lực ĐH Sư Phạm Hà Nội (SPT) 2 môn Lịch sử - Địa lý.